2.4.2 வகைப்பாடு

நியுக்ளிக் அமிலங்கள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

a. டிஆக்ஸிரிபோநியுக்ளிக் அமிலம் (DNA)

குரோமோசோமின் மிக முக்கிய அங்கமான **DNA** ஒரு 2-டிஆக்ஸி ரிபோஸ் சர்க்கரை மற்றும் அடினைன் **(A)**, குவானைன் **(G)**, தைமின் **(T)** மற்றும் சைட்டோசின்**(C)** போன்ற நைட்ரஜன் காரங்களை கொண்டுள்ள நியுக்ளியோடைடுகளின் பலபடி ஆகும்.

b. ரிபோநியுக்ளிக் அமிலம் (RNA)

RNA என்பது ஒரு ரிபோஸ் சர்க்கரை மற்றும் அடினைன் (A), குவானைன் (G), யுராசில் (U), மற்றும் சைட்டோசின்(C) போன்ற நைட்ரஜன் காரங்களை கொண்டுள்ள நியுக்ளியோடைடுகளின் பலபடி ஆகும்.

மூன்று முக்கிய வகையான RNA மூலக்கூறுகள் உள்ளன. அவையாவன

i. தூது RNA (mRNA). ii. கடத்து RNA (tRNA) iii. ரிபோசோம் RNA (rRNA)

2.4.3 DNA மற்றும் RNA வின் செயல்பாடுகள்:

- மரபுத் தகவல்களை பாதுகாத்தல் மற்றும் கடத்துதல் ஆகியன நியுக்ளிக் அமிலங்களின் முக்கிய வேலைகளாகும்.
- செல்லினுள் RNA தொகுக்கப்படுதலை DNA கட்டுப்படுத்துகிறது.
- DNA, ஒரு குறிப்பிட்ட புரதத்தை உருவாக்கத் தேவையான மரபியல் தகவல்களை mRNA க்கு கடத்துகிறது.
- RNA ஆனது புரத தொகுத்தலை வழிநடத்துகிறது.
- m-RNA ஆனது DNA விலிருந்து மரபுத் தகவல்களை எடுத்துக்கொள்கிறது.
- t-RNA கிளர்வுற்ற அமினோ அமிலங்களை புரத தொகுப்புத் தளத்திற்கு கடத்துகிறது.
- r-RNA மூலக்கூறுகள் பெரும்பாலும் ரைபோசோம்களில் காணப்படுகிறது, மேலும் இவை m-RNA வின் நிலைப்புத்தன்மைக்கு பொறுப்பாகின்றன.

Unit 2_060-082.indd 77 11/06/18 6:09 PM